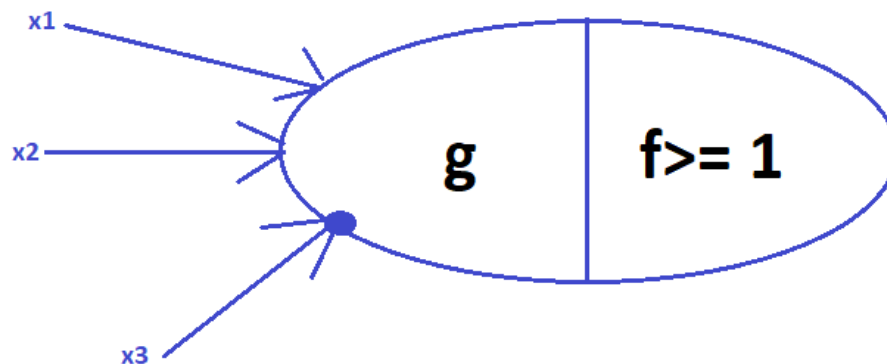


Resolução das questões teóricas da Lista 11

Sheila Cássia Janota – 850

1. Usando-se o modelo do neurônio de McCulloch e Pitts, qual seria o valor do limiar de ativação, θ , para classificar a função booleana abaixo (dada pela tabela abaixo)? Desenhe a função de ativação e o neurônio, indicando quais entradas são inibitórias, caso haja alguma.
(Dica : entradas inibitórias são entradas que tem seus valores 'negados' .



2. Baseado no que você aprendeu até aqui sobre o modelo do neurônio de McCulloch e Pitts e do modelo perceptron. Seria possível classificar a função booleana XOR com algum desses dois modelos? Explique os motivos pelos quais pode-se ou não realizar tal classificação.

Resp: É possível classificar a função XOR com o modelo do neurônio Perceptron e modelo McCulloch e Pitts. Mas é necessário a combinação de mais de um neurônio.

3. Por que geralmente é preferível usar um *classificador de regressão logística* em vez de um *perceptron* ? Quais modificações você deve aplicar à um *perceptron* para torná-lo equivalente a um *classificador de regressão logística* ?

Resp: Um Perceptron clássico convergirá apenas se o conjunto de dados for linearmente separável e não poderá estimar probabilidades da classe.

Um classificador de Regressão Logística convergirá para uma boa solução, mesmo que o conjunto de dados não seja linearmente separável e produz probabilidades de classe.